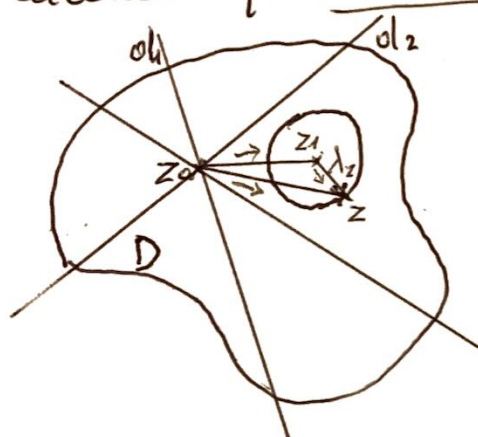


Curs 9

Teorema 3 (de legătură dintre obmorfie și primitivă). Fie D un domeniu stelat în z_0 , fie $d_1, d_2, \dots, d_n$ drepte ce trec prin z_0 și fie d reuniunea lor ($d = \bigcup_{k=1}^n d_k$). Dacă f este o funcție $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, continuă pe D și derivabilă pe $D \setminus d$, atunci f are (o singură) primitivă pe D .



Dem. Definim $g: D \rightarrow \mathbb{C}$ prin

$$g(z) = \begin{cases} f, & z \neq z_0, (z \in D) \\ \lambda_z \end{cases}$$

$$\text{unde } \lambda_z(t) = (1-t)z_0 + tz$$

Observăm că $\{\lambda_z\} \subset D$, deoarece

D este stelat în raport cu z_0 .

Vom arăta că g este o primitivă a lui f .

Avem trei cazuri:

① $z_1 \in D \setminus d$

Pentru r_1 suficient de mic $U(z_1, r_1) \subset D \setminus d$, iar pentru $\forall z \in U(z_1, r_1)$, obținem $\gamma = \lambda_z \cup \lambda_{z_1, z}^- \cup \lambda_{z_1}^-$, unde $\lambda_{z_1, z}(t) = (1-t)z_1 + tz$, este un drum triunghiular. Din Teorema 2 acest curs avem

$$0 = \oint_{\gamma} f = \oint_{\lambda_z} f - \oint_{\lambda_{z_1, z}} f - \oint_{\lambda_{z_1}} f$$

și de aici, din definiția lui g , deducem

$$g(z) - g(z_1) = \int_{\lambda_{z_1, z}} f.$$

Concluzie Teorema 1 (legătură dintre primitivă și

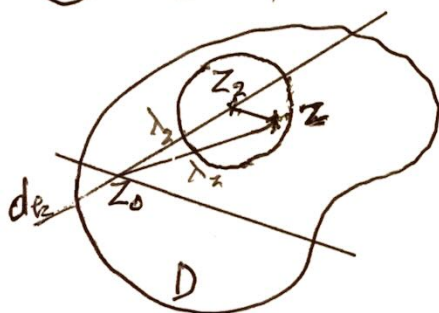
integrals) obținem

$$\int_{\lambda_{z_1 z}} f = \int_0^1 f[\lambda_{z_1 z}(t)] \lambda'_{z_1 z}(t) dt \stackrel{P.10}{=} (z-z_1) \int_0^1 f[(1-t)z_1 + tz] dt$$

și apoi (v. P.11, curs 7).

$$\underline{g'(z_1)} = \lim_{z \rightarrow z_1} \frac{g(z) - g(z_1)}{z - z_1} = \lim_{z \rightarrow z_1} \int_0^1 f[(1-t)z_1 + tz] dt = \underline{f(z_1)}$$

(2) $z_2 \in (D \cap d) \setminus \{z_0\}$



Fie $z_2 \in d_k$; atunci $\exists r_2 > 0$ astfel

ca $U(z_2, r_2) \subset D \setminus (d \setminus d_k)$

ca în cazul (1) se arată că

$$g'(z_2) = f(z_2).$$

(3) $z = z_0$. Avem

$$g(z) = \int_{\lambda_z} f = (z - z_0) \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt \text{ și } g(z_0) = 0, \text{ deci}$$

$$\underline{g'(z_0)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \int_0^1 f[(1-t)z_0 + tz] dt = \underline{f(z_0)}$$

Obs. 2. O funcție olomorfă într-un domeniu stăhat are primitivă.

Obs. 3. Fie D un domeniu stăhat în raport cu z_0 și fie $P = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ o mulțime compactă din n puncte din D . Dacă $f \in \mathcal{H}(D \setminus P)$ și este continuă în D , atunci f are primitivă în D .
(Curs 8, pag. 8.4)

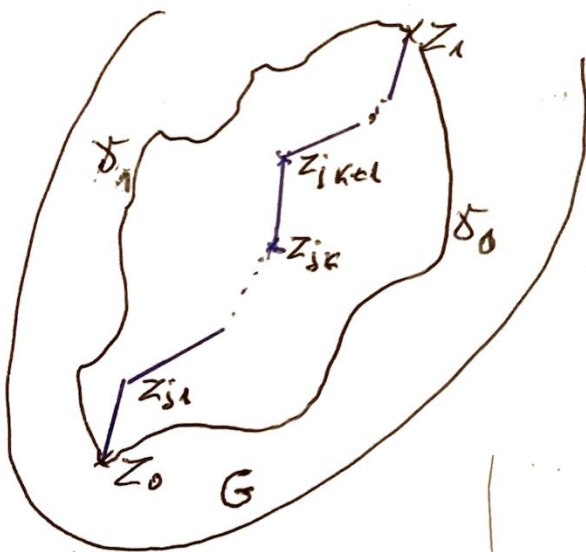
Am văzut (Obs. 1) că se poate ca o funcție să fie derivabilă oriunde într-o mulțime, dar să nu aibă primitivă în acea mulțime.

Teorema fundamentală a lui Cauchy pentru calculul integral

Teorema lui Cauchy. Fie $f \in \mathcal{H}(G)$, $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă. Atunci au loc următoarele două afirmații și sunt echivalente:

- 1) Dacă $\gamma_0 \sim_G \gamma_1$, atunci $\int_{\gamma_0} f = \int_{\gamma_1} f$
- 2) Dacă γ este un contur în G și $\gamma \sim_G 0$, atunci $\int_{\gamma} f = 0$.

Dem. 1) $\gamma_0 \sim_G \gamma_1 \iff \exists \varphi: [0, 1]^2 \rightarrow G$, continuă, cu $\varphi(0, t) = \gamma_0(t)$, $\varphi(1, t) = \gamma_1(t)$, $t \in [0, 1]$, $\varphi(s, 0) = z_0$, $\varphi(s, 1) = z_1$, $\forall s \in [0, 1]$ (φ este o deformare continuă).



Fie $\Delta_t = (0 = t_0, t_1, \dots, t_n = 1)$ și $\Delta_s = (0 = s_0, s_1, \dots, s_n = 1)$, cu proprietatea că $s_k = t_k$, $k = \overline{0, n}$.

Notăm $z_{jk} := \varphi(s_j, t_k)$, $j, k = \overline{1, n}$.

Deoarece G este deschisă există o rază ε suficient de mică astfel încât $U(z_{jk}, \varepsilon) \subset G$.

Construim drumul poligonal Π_j cu vârfurile

$z_{j0} = z_0, z_{j1}, \dots, z_{jn}, z_{j, n+1}, \dots, z_{jn} = z_1$. Observăm că

Π_0 are vârfurile pe $\{\gamma_0\}$, iar Π_n pe $\{\gamma_1\}$.

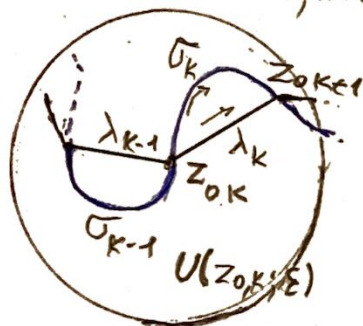
φ este o funcție continuă, deoarece este continuă pe $[0, 1]^2$, care este o mulțime compactă, deci

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta$ a.i. $\forall (s', t') \text{ și } (s'', t'')$ cu proprietățile că
 $|s' - s''|, |t' - t''| < \delta \Rightarrow |\varphi(s', t') - \varphi(s'', t'')| < \varepsilon$

Deci, dacă normele diviziunilor Δ_s și Δ_t sunt mai mici ca $\delta = \delta(\varepsilon)$ ($\|\Delta_s\| = \|\Delta_t\| < \delta$), atunci

- (1) $|z_{jk} - z_{j,k+1}| < \varepsilon, |z_{jk} - z_{j+1,k}| < \varepsilon, |z_{jk} - z_{j+1,k+1}| < \varepsilon$
 $\forall j, k = \overline{0, n-1}$ și, în plus, pentru $t \in (t_k, t_{k+1}), k = \overline{0, n-1}$,
 (2) $|\gamma_0(t) - z_{0,k}| < \varepsilon, |\gamma_1(t) - z_{1,k}| < \varepsilon$

a) Fie $(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1})$ o descompunere a lui γ_0 corespunzătoare lui Δ_t ($\{\sigma_k\} = \gamma_0([t_k, t_{k+1}])$) și fie λ_k drumul liniar de la $z_{0,k}$ la $z_{0,k+1}$. Din (5) și (6), pentru $j=0$, rezultă $z_{0,k+1}, \{\lambda_k\}, \{\sigma_k\} \subset U(z_{0,k}, \varepsilon)$. Dar discul este o



multime stelată. Din Teorema 3

(Teorema de legătură dintre o omotopie și primitivă) obținem că f are primitivă în $U(z_{0,k}, \varepsilon)$, iar din Teorema 1 (de legătură dintre primitivă și integrală

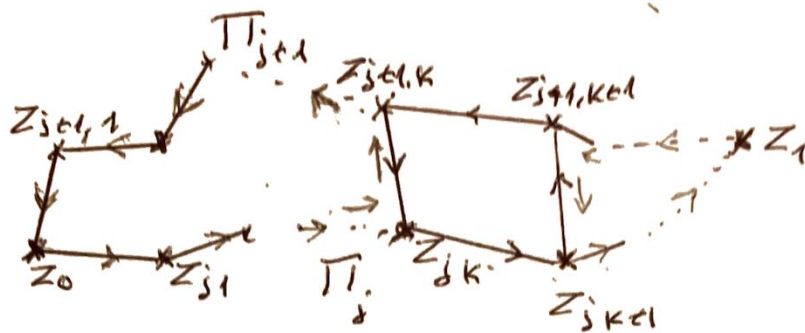
- curs 7) avem că $\int_{\sigma_k} f = 0$, deoarece $\sigma_k \cup \lambda_k$ este

un contur omotop cu 0 ($U(z_{0,k}, \varepsilon)$ este multime simplu conexă). Obținem

$$\int_{\sigma_k} f = \int_{\lambda_k} f, \quad k = \overline{0, n-1} \text{ și de aici, însumând,}$$

$$\int_{\gamma_0} f = \int_{\pi_0} f.$$

b) Demonstrăm că $\int_{\pi_j} f = \int_{\pi_{j+1}} f, j = \overline{0, n-1}$. Fie P_{jk} conturul construit de drumurile liniare ce unesc punctele $z_{jk}, z_{j,k+1}, z_{j+1,k+1}, z_{j+1,k}, z_{j+1,k}, z_{j,k}$.



Din (1) rezultă că
 $\{P_{j,k}\} \subset U(z_{j,k}; \varepsilon)$.

Avem $\{P_{j,k}\} \subset U(z_{j,k}, \delta) \subset G$ și (raționând ca în cazul a)

$$\left. \begin{array}{l} f = 0, \quad k = \overline{0, n-1} \\ P_{j,k} \end{array} \right\}$$

Obținem

$$0 = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{P_{j,k}} f = \int_{\pi_j \cup \pi_{j+1}} f, \text{ deci } \int_{\pi_j} f = \int_{\pi_{j+1}} f, \quad j = \overline{0, n-1}$$

c) $\int_{\pi_n} f = \int_{\delta_1} f$ se demonstrează ca la cazul a).

2) Când γ este un contur omotop cu zero ($\gamma \sim 0$), atunci γ poate fi considerat obținut din $\gamma_0 \cup \gamma_1^-$, unde $\gamma_0 \sim \gamma_1$ și folosind partea 1) din concluzia teoremei obținem

$$\int_{\gamma} f = \int_{\gamma_0 \cup \gamma_1^-} f = \int_{\gamma_0} f - \int_{\gamma_1} f = 0.$$

Corolar. Pe un domeniu simplu conex orice funcție olomorfă admite primitivă.

Într-adevăr, fie $f \in \mathcal{H}(D)$, D domeniu simplu conex
 $\xRightarrow{\text{conex}} \xRightarrow{\text{T. Cauchy}} \int_{\gamma} f = 0, \quad \forall \gamma \text{ contur}, (D \text{ simplu conex})$
 $\Rightarrow \gamma \sim 0 \Rightarrow \int_{\gamma} f = 0 \xRightarrow{\text{T.1. c.8}} f \text{ admite primitivă.}$

Obs Dacă $f \in \mathcal{H}(D)$ iar D este un domeniu care nu e simplu conex, atunci este posibil ca f să nu aibă primitivă pe D , după cum rezultă din următorul exemplu:

Exemplu. Fie $f: \mathbb{C} \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = \frac{1}{z - z_0}$; atunci $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{z_0\})$, iar

$$\int_{\partial U(z_0; r)} f = \int_{|z - z_0| = r} f(z) dz = 2\pi i \neq 0,$$

(Este integrală pe un contur, dar acesta nu este omotop cu zero,

de unde rezultă că f nu are primitive în $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$ (v. Teorema 1 C.8 și pag. 8.4).

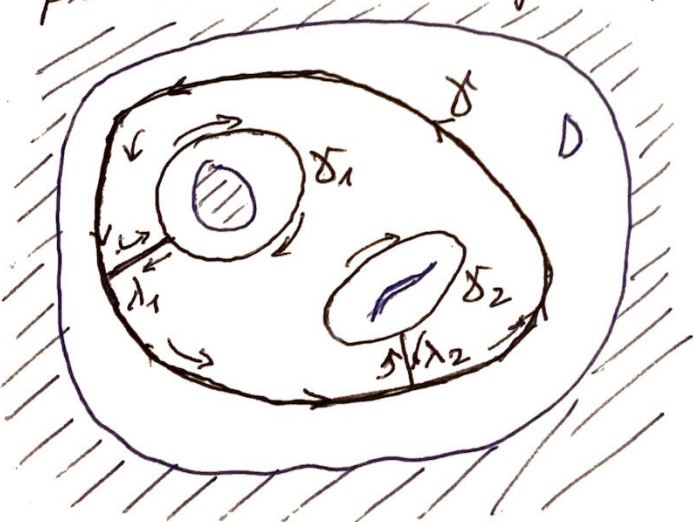
Definiție. Numim contur Jordan imaginea omeomorfă a unui cerc.

Ună altă exprimare a Teoremei lui Cauchy este: Fie $f \in \mathcal{H}(D)$, D fiind un domeniu și fie γ un contur ^{Jordan} astfel încât γ și interiorul conturului să fie incluse în D . Atunci $\int_{\gamma} f = 0$.

Dacă în interiorul lui γ sunt puncte care nu aparțin lui D , atunci în cazuri speciale putem calcula integrala pe γ (v. figura alăturată).

$\gamma, \gamma_1, \gamma_2$ sunt contururi Jordan, λ_1, λ_2 - orientări liniare.

$$\int_{\gamma} f + \int_{\gamma_1^-} f + \int_{\gamma_2^-} f = 0 \Rightarrow \int_{\gamma} f = \int_{\gamma_1} f + \int_{\gamma_2} f$$



Integrale depinzând de un parametru

Teoremă Fie γ un drum rectificabil, fie $G \subset \mathbb{C}$ o mulțime deschisă și fie $g: G \times \{\gamma\} \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție de două variabile continuă pe $G \times \{\gamma\}$. Atunci funcția $h: G \rightarrow \mathbb{C}$,

$$h(z) = \int_{\gamma} g(z, \zeta) d\zeta$$

este continuă.

Dacă g este derivabilă cu raport cu z și $g'_z(z, \zeta)$ este continuă, atunci $h \in \mathcal{H}(G)$ și

$$h'(z) = \int_{\gamma} g'_z(z, \zeta) d\zeta$$

Dem. v. [Hamburg, Moranu, Negoescu, Analiză matematică (Funcții complexe), E.D.P. Buc. 1982, p. 64-65] (sau 3.48)

Integrale de tip Cauchy

Fie γ un contur, fie $G = \mathbb{C} \setminus \{\gamma\}$ și fie $\varphi: \{\gamma\} \rightarrow \mathbb{C}$ o funcție continuă. Funcția $\Phi: G \rightarrow \mathbb{C}$

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad z \in G$$

se numește integrală de tip Cauchy.

Din teorema precedentă obținem că $\Phi \in \mathcal{H}(G)$ și

$$\Phi'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta.$$

Prin inducție se deduce că

$$(*) \quad \Phi^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

În continuare considerăm cazul particular

$\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}$, $t \in [0, 1]$ și $\varphi(\zeta) \equiv 1$, $\zeta \in \{\gamma\}$. Atunci

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta - z} \quad \text{și} \quad \Phi'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{(\zeta - z)^2}$$

Funcțiile $\varphi(\zeta) = \frac{1}{(\zeta - z)^2}$ are primitive în mulțimea

$\mathbb{C} \setminus \{z\}$ (primitive este $-\frac{1}{\zeta - z}$), deci

$\Phi'(z) = 0$ și, în $U(z_0, r)$, $\Phi(z) = \text{const.}$ ($z \notin \{\gamma\}$)

Dar $\Phi(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi i = 1 \quad \left(\int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta - z_0} = 2\pi i \right)$
 $\gamma: |z - z_0| = r$

Am obținut că

$$(1) \quad \int_{\gamma} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i, \quad \forall z \in U(z_0, r)$$

Se poate demonstra că $\Phi(z) = 0$, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \bar{U}(z_0, r)$
 (v. [H.M.N., pag. 70, q]).

Formulele lui Cauchy

Teoremă (Formulele lui Cauchy pentru disc)

Fie $f \in C(\bar{U}(z_0, r) \cap \mathcal{H}(U(z_0, r)))$; atunci f este nelimitat derivabilă pe $U(z_0, r)$ și sunt valabile formulele:

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta, \quad \text{unde } k \in \mathbb{N}, \forall z \in U(z_0, r)$$

(formulele acestea sunt numite formulele lui Cauchy pentru disc). Prin $\partial U(z_0, r)$ înțelegem că

$\partial U(z_0, r) = \{\gamma\}$, $\gamma(t) = z_0 + re^{2\pi i t}$.

Dem. Fie $k=0$; vom arăta că

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad \forall z \in U(z_0, r).$$

Fie $r_n \in (0, r)$ și fie $z \in U(z_0, r_n)$; notăm

$$\gamma_n(t) = z_0 + r_n e^{2\pi i t} \quad (\{\gamma_n\} = \partial U(z_0, r_n)). \text{ Avem}$$

$$(2) \quad J_n^{(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{f(z)}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{d\zeta}{\zeta - z}$$

Din (1) știm că

$$(3) \quad \int_{\gamma_n} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i, \quad \forall z \in U(z_0, r_n),$$

deci mai trebuie demonstrat că $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta = 0$

Elementul $z \in U(z_0, r_n)$ fiind fixat considerăm ζ variabil și definim $g: U(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$,

$$g(\zeta) := \begin{cases} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}, & \zeta \in U(z_0, r) \setminus \{z\} \\ f'(z), & \zeta = z \end{cases}$$

Deoarece f este olomorfă, g este derivabilă în $U(z_0, r) \setminus \{z\}$ și continuă în $U(z_0, r)$. În particular discul $U(z_0, r)$ este o mulțime stelată, deci este primitivă pe $U(z_0, r)$ (v. Teoremă 3, curs 8 - Teorema de legătură dintre olomorfie și primitivă); de aici (v. Teoremă 1, c. 8 - Teorema de legătură dintre primitivă și integrabilă)

$$\int_{\gamma_n} g d\zeta = 0$$

Dar

$$(4) \quad \int_{\gamma_n} g d\zeta = \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta = 0$$

și, ținând cont de (3) și (4), (2) devine

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_n} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = f(z), \quad z \in U(z_0, r_n)$$

Acum, dacă $r_n \rightarrow r$, atunci $\gamma_n \xrightarrow{u} \gamma$, unde $\{\gamma\} = \partial U(z_0, r)$
 $\gamma(t) = z_0 + r e^{2\pi i t}$ (din (2))
 și obținem

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial U(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Fie $k \in \mathbb{N}^*$, $k \geq 1$.

Definim $g: (\mathbb{C} \setminus \{\gamma\}) \times \{\gamma\} \rightarrow \mathbb{C}$, $g(z, \zeta) = \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$

Din Teorema integralei depinzând de un parametru avem că funcția

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} g(z, \zeta) d\zeta$$

este olomorfa în

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} g'_z(z, \zeta) d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

și, în general,

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta$$

(v. (*) pag. 9.7)